

Agente `paper-analyst` — Documentación y Guía de Uso

Prof. D.Sc. Aboud BARSEKH-ONJI
Facultad de Ingeniería — Universidad Anáhuac México

Primavera 2026

Índice

1	Introducción	2
1.1	Propósito del Agente	2
1.2	¿Por Qué Este Agente?	2
1.3	Diseño de Mínimo Privilegio	2
2	Instalación y Activación	3
2.1	Paso 1: Crear el Directorio de Agentes	3
2.2	Paso 2: Copiar el Archivo de Definición	3
2.3	Paso 3: Verificar	3
3	Guía de Uso	3
3.1	Caso de Uso 1: Análisis de un Paper Local	3
3.1.1	Lo que sucede internamente	3
3.1.2	Salida Esperada (extracto)	4
3.2	Caso de Uso 2: Análisis Comparativo de Múltiples Papers	4
3.3	Caso de Uso 3: Evaluación de Reproducibilidad	4
3.4	Caso de Uso 4: Conexión con el Proyecto Integrador	5
4	Ejemplo Completo de Ficha de Lectura Generada	5
5	Consideraciones de Diseño	6
5.1	Por Qué No Incluir <code>WebSearch</code>	6
5.2	Por Qué el Agente Responde en Español	6
5.3	Ajuste por Disciplina	7
6	Actividad de Aprendizaje Propuesta	7
6.1	Objetivo	7
6.2	Instrucciones	7
6.3	Entregable	7
7	Referencias	7

1 Introducción

1.1 Propósito del Agente

El agente `paper-analyst` está diseñado para asistir a estudiantes de **último semestre especializados en Inteligencia Artificial** —en las carreras de Ingeniería, Actuaría o Negocios— durante la fase de revisión de literatura científica de su tesis o proyecto integrador.

Analizar un paper de IA/ML de forma rigurosa exige extraer contribuciones, evaluar la metodología estadística, juzgar la reproducibilidad y conectar los hallazgos con el trabajo propio. Sin guía, esta tarea consume horas y produce fichas incompletas. El agente estructura este proceso de manera sistemática y adaptada a la disciplina del alumno.

1.2 ¿Por Qué Este Agente?

Los alumnos de último semestre con especialidad en IA comparten una necesidad transversal independientemente de su carrera:

Carrera	Necesidad principal
Ingeniería	Comprender arquitecturas técnicas y evaluar su implementabilidad
Actuaría	Validar supuestos estadísticos y calibración probabilística
Negocios	Extraer valor de negocio, escalabilidad y consideraciones éticas

Un agente genérico de chat responde preguntas sobre papers, pero no produce una **ficha de lectura estructurada**, no **compara múltiples papers en tabla sinóptica**, no **señala brechas explotables**, y no **ajusta su énfasis según la disciplina del alumno**. El agente `paper-analyst` hace todo esto de forma consistente.

1.3 Diseño de Mínimo Privilegio

El agente tiene acceso solo a las herramientas estrictamente necesarias:

Herramienta	Propósito	Por qué se incluye
<code>Read</code>	Leer PDFs y archivos de texto locales	El alumno puede cargar el paper como archivo
<code>Glob</code>	Localizar archivos en el proyecto	Encontrar PDFs en la carpeta de referencias
<code>Grep</code>	Buscar términos dentro de archivos largos	Localizar secciones específicas sin leer el paper completo
<code>WebFetch</code>	Descargar preprints de arXiv	Acceder a papers públicos sin que el alumno los descargue manualmente

No se incluye `Bash` (riesgo de ejecución de comandos), `Write/Edit` (el agente no debe modificar nada) ni `WebSearch` (suficiente con `WebFetch` para URLs específicas de arXiv o Semantic Scholar).

2 Instalación y Activación

2.1 Paso 1: Crear el Directorio de Agentes

```
# Para disponibilidad solo en este proyecto:
mkdir -p .claude/agents/

# Para disponibilidad en todos los proyectos del usuario:
mkdir -p ~/.claude/agents/
```

2.2 Paso 2: Copiar el Archivo de Definición

```
# Desde la carpeta Skill_and_agents/ del curso:
cp paper-analyst.md .claude/agents/

# O a nivel de usuario:
cp paper-analyst.md ~/.claude/agents/
```

2.3 Paso 3: Verificar

El agente queda disponible inmediatamente. No se requiere reiniciar Claude Code. Para verificar, abrir Claude Code y preguntar: “¿Qué agentes tienes disponibles?” o simplemente pedirle que analice un paper.

3 Guía de Uso

3.1 Caso de Uso 1: Análisis de un Paper Local

El alumno descarga el PDF de un paper y lo coloca en su directorio de trabajo:

```
mi-tesis/
  referencias/
    attention_is_all_you_need_2017.pdf
    bert_devlin_2018.pdf
```

Luego le pide a Claude Code:

“Analiza el paper en referencias/attention_is_all_you_need_2017.pdf. Soy alumno de ingeniería y lo necesito para el marco teórico de mi tesis sobre procesamiento de lenguaje natural.”

3.1.1 Lo que sucede internamente

1. Claude (orquestador) detecta la solicitud de análisis de paper
2. Selecciona el agente `paper-analyst` por sus triggers explícitos
3. Lanza el agente con el path del archivo y el contexto de disciplina

4. El agente usa **Read** para leer el PDF y **Grep** para localizar secciones
5. Genera la ficha completa siguiendo los 8 puntos del esquema estándar
6. El orquestador devuelve el análisis al alumno

3.1.2 Salida Esperada (extracto)

1. Identificación

- **Título:** Attention Is All You Need (2017)
- **Autores:** Vaswani et al. — Google Brain / Google Research
- **Venue:** NeurIPS 2017 (Advances in Neural Information Processing Systems)
- **Ranking:** Top-1 conferencia en deep learning; más de 100,000 citas

2. Contribución Principal

Los autores proponen la arquitectura *Transformer*, que elimina la recurrencia y las convoluciones, basando el modelado de secuencias exclusivamente en mecanismos de atención (*self-attention*). Esto permite mayor paralelización durante el entrenamiento y establece el estado del arte en traducción automática (WMT 2014 EN-DE y EN-FR).

3. Metodología

- Arquitectura encoder-decoder con $N = 6$ capas idénticas en cada componente
- Mecanismo de atención multi-cabeza: $\text{MultiHead}(Q, K, V) = \text{Concat}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_h)W^O$
- Codificación posicional sinusoidal: $PE_{(pos, 2i)} = \sin(pos/10000^{2i/d_{model}})$
- Entrenamiento con *label smoothing* ($\epsilon_{ls} = 0.1$) y *warm-up* del optimizador Adam

7. Conexión con tu Proyecto

Puedes adoptar directamente el mecanismo de self-attention como capa de extracción de características en tu modelo de PLN. Si tu tesis propone una mejora a la eficiencia del Transformer (reducción de complejidad cuadrática), la Sección 3.2 de este paper es tu punto de partida obligatorio.

3.2 Caso de Uso 2: Análisis Comparativo de Múltiples Papers

“Tengo tres papers en la carpeta referencias/. Compara sus metodologías de detección de anomalías con redes neuronales en una tabla.”

El agente lee los tres archivos, extrae las metodologías y produce una **tabla sinóptica comparativa** con dimensiones como: tipo de red, tipo de anomalía, dataset, métrica principal, F1-score reportado y disponibilidad de código.

3.3 Caso de Uso 3: Evaluación de Reproducibilidad

“¿Qué tan reproducible es el paper bert_devlin_2018.pdf? ¿Podría replicarlo con los recursos de cómputo de la universidad?”

El agente evalúa: disponibilidad del código, acceso a los datos de preentrenamiento, recursos computacionales requeridos (número de GPUs, tiempo de entrenamiento), y emite un veredicto de reproducibilidad en escala:

- **Alta:** código + datos públicos + entrenamiento en <24h en GPU simple
- **Media:** código disponible pero datos o cómputo limitantes
- **Baja:** sin código, datos privados o cómputo masivo requerido

3.4 Caso de Uso 4: Conexión con el Proyecto Integrador

“Mi proyecto integrador usa Random Forest para clasificar riesgo de crédito. Analiza este paper de XGBoost y dime qué puedo incorporar en mi metodología.”

El agente (con perspectiva de actuaría activada) extrae las contribuciones del paper, evalúa si son aplicables al contexto del alumno, y sugiere experimentos adicionales (comparación de modelos, importancia de variables, calibración de probabilidades de default).

4 Ejemplo Completo de Ficha de Lectura Generada

A continuación se presenta una ficha de lectura completa tal como la produce el agente, para el paper clásico de detección de anomalías con autoencoders.

Ficha de Lectura — Generada por paper-analyst

1. Identificación

- **Título:** Anomaly Detection using Autoencoders in High Performance Computing Systems
- **Autores:** Borghesi et al. — Università di Bologna
- **Venue:** AAAI-2019 Workshop on Artificial Intelligence for Data Center Operations
- **DOI:** 10.1609/aaai.v33i01.330 (aproximado)

2. Contribución Principal

Los autores aplican autoencoders con LSTM para detectar comportamientos anómalos en nodos de cómputo de alto rendimiento, sin necesidad de datos etiquetados. La clave es usar el *error de reconstrucción* como puntuación de anomalía, evitando la escasez de etiquetas en entornos industriales.

3. Metodología

- Autoencoder LSTM con arquitectura simétrica (encoder: 3 capas LSTM; decoder: 3 capas LSTM inversas)
- Entrenamiento solo con datos normales (*one-class learning*)
- Umbral de anomalía: media + $k\sigma$ del error de reconstrucción sobre datos de validación
- Ventana deslizante de 10 pasos temporales

4. Datos y Experimentos

- Dataset: telemetría de 516 nodos del clúster Marconi (CINECA, Italia)
- 30 días de operación normal para entrenamiento; 5 días con fallos conocidos para evaluación
- Sin acceso público al dataset (dato privado de infraestructura)

5. Métricas y Resultados

Método	Precision	Recall	F1
Autoencoder LSTM (propuesto)	0.87	0.83	0.85
PCA baseline	0.71	0.65	0.68
Isolation Forest	0.74	0.70	0.72

6. Análisis Crítico

- *Fortalezas:* Enfoque no supervisado aplicable a dominios con pocas etiquetas; comparación honesta con tres baselines.
- *Debilidades:* Dataset privado impide reproducción exacta; umbral $k\sigma$ es sensible y se ajusta manualmente; no se reporta significancia estadística.
- *Reproducibilidad: Media* — el código no está publicado y los datos son privados, pero la arquitectura es lo suficientemente simple para replicar con PyTorch en datasets públicos (KPI-Anomaly, NAB).

7. Conexión con tu Proyecto

Si tu proyecto integrador propone detección de anomalías en datos financieros o industriales, puedes adoptar directamente la arquitectura LSTM-autoencoder. Sustituye el dataset por telemetría de tu dominio. El umbral $k\sigma$ es tu primer hiperparámetro a sintonizar.

8. Palabras Clave para Búsqueda Relacionada

LSTM autoencoder anomaly detection, one-class learning time series, reconstruction error threshold, unsupervised anomaly detection, multivariate time series anomaly, deep autoencoder HPC

5 Consideraciones de Diseño

5.1 Por Qué No Incluir WebSearch

El agente usa `WebFetch` (que requiere una URL exacta) en lugar de `WebSearch` (que realiza búsquedas abiertas). Esto es intencional:

1. **Foco:** el alumno debe traer el paper; el agente lo analiza. Evita que el agente se convierta en un buscador genérico.
2. **Reproducibilidad del análisis:** si el alumno da la URL de arXiv, el agente descarga exactamente ese paper, no una versión distinta.
3. **Seguridad:** `WebSearch` puede redirigir a sitios no deseados. `WebFetch` con URL explícita es predecible.

5.2 Por Qué el Agente Responde en Español

El agente mantiene los **términos técnicos en inglés** (overfitting, embedding, benchmark, fine-tuning) porque así aparecen en la literatura y así los buscarán los alumnos en Google Scholar. El resto del análisis —incluyendo las secciones de crítica y conexión con el proyecto— está en español, que es el idioma de trabajo del alumno y de la institución.

5.3 Ajuste por Disciplina

El campo `description` del `frontmatter` incluye “ingeniería, actuaría y negocios” explícitamente. Esto ayuda al orquestador a seleccionar este agente incluso cuando el alumno no menciona “paper” directamente, sino “artículo”, “publicación” o “literatura”.

6 Actividad de Aprendizaje Propuesta

6.1 Objetivo

Usar el agente `paper-analyst` para construir la sección de **Estado del Arte** de tu proyecto integrador o tesis.

6.2 Instrucciones

1. Seleccionar 3 papers relevantes para tu tema de tesis (pueden ser de arXiv, Google Scholar o revistas del área).
2. Colocarlos en una carpeta **referencias/** dentro de tu directorio de proyecto.
3. Pedir al agente que analice cada uno por separado.
4. Pedir al agente que genere la **tabla comparativa sinóptica** de los tres papers.
5. Usar la sección “Conexión con tu Proyecto” de cada ficha para redactar los párrafos de tu Estado del Arte.

6.3 Entregable

Un documento Word o LaTeX con el Estado del Arte redactado a partir de las fichas generadas, citando correctamente cada paper. El agente no escribe el Estado del Arte por ti — provee la materia prima estructurada para que tú lo redactes.

7 Referencias

- Anthropic. (2025). *Claude Code — Documentación de Agentes*. <https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/agents>
- Vaswani, A., et al. (2017). Attention is all you need. *NeurIPS 2017*.
- Borghesi, A., et al. (2019). Anomaly detection using autoencoders in HPC systems. *AAAI Workshop*.
- Yao, S., et al. (2022). ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. *ICLR 2023*. <https://arxiv.org/abs/2210.03629>